

105年專門職業及技術人員高等考試建築師、
技師、第二次食品技師考試暨普通 代號：01150 全一頁
考試不動產經紀人、記帳士考試試題

等 別：高等考試

類 科：電機工程技師

科 目：工程數學（包括線性代數、微分方程、複變函數與機率）

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)禁止使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、試求通解 (general solution) 為 $y = e^{3x}(2 + c_1 \sin(x) + c_2 \cos(x))$ 的微分方程式，其中 c_1 及 c_2 為任意常數。(10 分)

二、求 $|\sin(\omega t)|$ 的拉普拉斯轉換 (Laplace transform)。(20 分)

三、求 $\int_{\varphi} \operatorname{Im}(z) dz$ ，其中 $\operatorname{Im}(z)$ 為 z 的虛數部分， $\varphi = t^3 + it$ ， $0 \leq t \leq 1$ 。(10 分)

四、求 $\oint_{\gamma} \frac{z^2 - 2z + i}{z - 1 + i} dz$ ，其中 γ 為 $|z| = 2$ 的圓。(10 分)

五、隨機變數 X 其累積分布函數 (cumulative distribution function) 為：

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x/3 & 0 \leq x < 1 \\ x/2 & 1 \leq x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases}$$

(一)求機率 $P(1/2 \leq X \leq 3/2) = ?$ (5 分)

(二)求機率 $P(X > 3/2) = ?$ (5 分)

六、一容器內有 2 顆黑球、3 顆紅球及 4 顆白球，隨機從容器中拿出兩顆球（沒放回去）。
請問：

(一)兩顆都是白球的機率為何？(2 分)

(二)第二顆是紅球的機率為何？(3 分)

(三)若取出後放回去的情形下，如上兩種情形的機率為何？(5 分)

七、 $T: R^2 \rightarrow R^2$ 為一線性轉換，其中 $T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix}$ 及 $T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$ 。求 $T\left(\begin{bmatrix} 7 \\ 6 \end{bmatrix}\right) = ?$ (10 分)

八、 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ ，求矩陣 Y 使得 $Y^T A Y$ 為對角化矩陣。(20 分)